# 3-2　NPN 及 PNP 之判別

評 分

_____科_____班級_____組　學號：_____ 姓名：_____

## 實習知識

1. 任選電晶體的兩個接腳，將測試棒接觸此兩個接腳，使三用電表指針大幅偏轉，此時這兩個接腳中必有一個接腳爲_____。若接觸基極(B)的指針三用電表測試棒爲黑色，則此電晶體爲_____型。反之，接觸基極(B)的測試棒爲紅色，則此電晶體爲_____型。
2. 以用三用電表測量 B、E 接腳或 B、C 接腳時，均爲順向_____、逆向_____(如同二極體的特性)，表示此電晶體是良好的。反之，若爲順向、逆向皆導通，或爲順向、逆向皆_____，則表示此電晶體是損壞的。

## 實習項目

### 工作一　判別電晶體的類型與好壞

#### 動手做－實體電路紮根學習

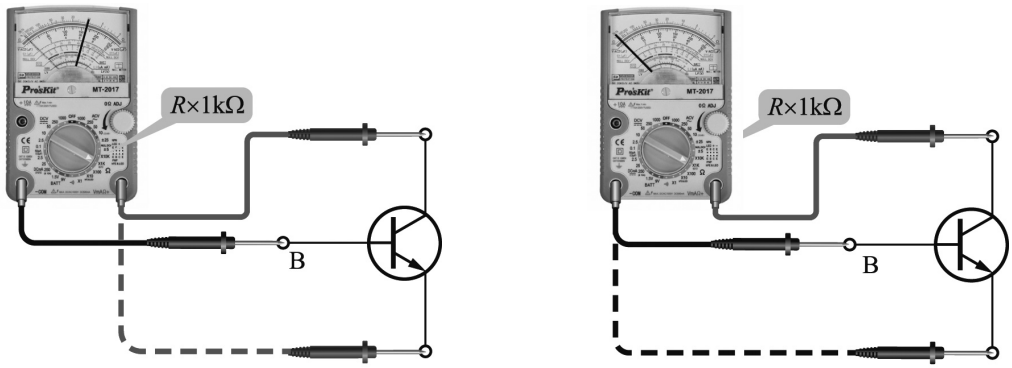
STEP 1　依據表 3-13 中所示，準備相同編號的電晶體。

STEP 2　根據電晶體的外型，判斷電晶體是屬於小功率、中功率或大功率電晶體，並將結果以大、中、小記錄於表 3-13 中。

STEP 3　將三用電表撥至 $R \times 1\text{k}\Omega$，並作歸零調整。

STEP 4　任選電晶體的兩個接腳，將測試棒接觸此兩個接腳，使三用電表指針大幅偏轉，此時這兩個接腳中必有一個接腳爲基極(B)。

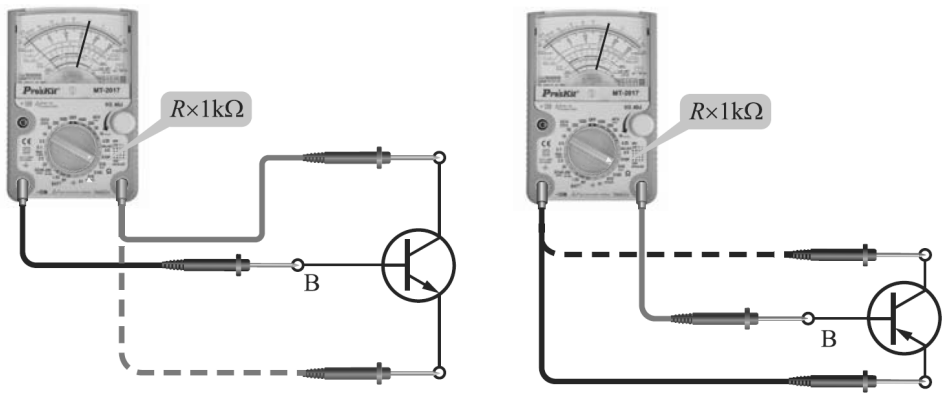
**STEP 5** 將任一個測試棒移至空接的接腳，此時若三用電表指針仍然大幅偏轉，表示電晶體 B-E 接面與 B-C 接面皆爲順向偏壓，則測試棒未移動的那隻接腳即爲基極(B)，如圖 3-5(a)所示。反之，如果將測試棒移至空接的接腳時，若三用電表指針未偏轉，則測試棒移動的那隻接腳即爲基極(B)，如圖 3-5(b)所示，並將基極(B)的接腳編號記錄於表 3-13 中。




(a) 固定黑棒，移動紅棒　　(b) 固定紅棒，移動黑棒

▲圖 3-5　電晶體基極(B)的判別方式

**STEP 6** 若接觸基極(B)的測試棒爲黑色，則此電晶體爲 NPN 型，如圖 3-6(a)所示。反之，接觸基極(B)的測試棒爲紅色，則此電晶體爲 PNP 型，如圖 3-6(b)所示，並將結果以 NPN 或 PNP 記錄於表 3-13 中。



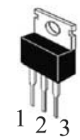
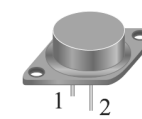

(a) NPN型　　(b) PNP型

▲圖 3-6　電晶體類型的判別方式

**STEP 7**

因爲電晶體的 B-E 接面與 B-C 接面皆爲 PN 接面二極體，所以用三用電表測量 B、E 接腳或 B、C 接腳時，均爲順向導通、逆向不通(如同二極體的特性)，表示此電晶體是良好的。反之，若爲順向、逆向皆導通，或爲順向、逆向皆不導通，則表示此電晶體是損壞的，並將結果以良好或損壞記錄在表 3-13 中。

▼表 3-13　電晶體的類型與好壞

| 編號 | 2SC945 | CS9012 | 2N2222A | 2SB861 | 2N3055 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外型 |  |  |  |  |  |
| 功率類型<br>(小、中、大) | | | | | |
| 基極 (B)<br>接腳編號 | | | | | |
| NPN 或 PNP | | | | | |
| 良好或損壞 | | | | | |

## 問題與討論

1. 以指針三用電表判別電晶體的類型，爲何接觸基極(B)的測試棒爲黑色，則此電晶體爲 NPN 型？

解

2. 爲何用三用電表測量 B、E 接腳或 B、C 接腳時，均爲順向導通、逆向不通，表示此電晶體是良好的？

解



心得